

MDS (Desenvolvimento do Sistema)

1 Levantamento de Requisitos (Feito por Emilly)

Requisitos Funcionais

- Ler dados do sensor;
 - Enviar dados para servidor;
 - Exibir dados no display;
 - Tempo de resposta rápido;
 - Fazer Alertas;
 - Fazer análise de dados;
 - Funcionamento 24 Horas por dia.
-

Requisitos Não Funcionais (Feito por Douglas)

- Baixo consumo de energia;
 - Estabilidade da conexão.
-

2 Modelagem do Sistema (Feito por Emilly)

Fluxo de funcionamento do sistema.

Sensor → Microcontrolador → Servidor → Dashboard

3 Desenvolvimento (Feito por Emily)

Defina as tecnologias que serão utilizadas no projeto.

Linguagem de programação

C++

Microcontrolador

Arduino UNO R3

Sensores utilizados

Sensor de Temperatura - DHT11

Sensor de Umidade - DHT11

Sensor de Luminosidade - LDR

Sensor de Distância - Ultrassônico

4 Testes do Sistema (Feito por Emily)

- Testar leitura dos sensores
 - Testar se as informações dos sensores estão sendo enviadas corretamente para o display.
-

5 Gerenciamento de Configuração (Feito por Douglas)

A equipe irá controlar as versões do código utilizando Git, armazenando o projeto no GitHub, onde será possível salvar todas as alterações feitas ao longo do desenvolvimento. Cada integrante criou sua própria branch para desenvolver partes específicas do sistema, como leitura de sensores ou envio de alertas, sem interferir no código principal. Após os testes, as modificações foram integradas à versão principal, garantindo organização, segurança e controle das mudanças realizadas no projeto.

Trello com Scrum + Kanban: <https://trello.com/b/tvLHaxri/adel>

RESPONSÁVEIS:

Douglas de Souza Paixão - criação dos documentos MGP e MDS, criação do Kanban/Scrum no Trello, programação do sensor DHT (umidade e temperatura);

Emilly Miranda Drehmer - criação dos documentos MGP e MDS, criação do Kanban/Scrum no Trello, programação do Display;

Luíza da Silva - Scrum Master, circuito no simulador e físico, programação do código “esqueleto” e do sensor ultrassônico (distância), merge das branches;

Amanda de Souza Miranda - circuito físico, programação sensor LDR (luminosidade), fotos.